

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

З лабораторної роботи №13

дисципліни «Проектування СППР та систем управління»

на тему: «Нечітке прийняття рішень: критерій Беллмана-Заде. Перетин
обмежень і критеріїв»

Виконав: Молодченко Д. В.

1 потік, група Б

Перевірив: Ротштейн О. П.

Вінниця 2025

Мета

Ознайомитись з підходом Беллмана-Заде для вибору альтернатив у нечітких умовах та відпрацювати побудову рішення як перетину нечітких обмежень і критеріїв.

Теоретичні відомості

Нечітка множина A на універсальній множині X задається функцією належності $\mu_A(x) \in [0;1]$, яка показує ступінь належності елемента x до A .

У підході Беллмана-Заде цілі (критерії) та обмеження задаються як нечіткі множини на X . Нечітке рішення D визначається як їх перетин:

$$D = G_1 \cap G_2 \cap \dots \cap G_m \cap C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_k$$

Для операції перетину використовується t -норма $\min$, тому:

$$\mu_D(x) = \min(\mu_{G_1}(x), \mu_{G_2}(x), \dots, \mu_{G_m}(x), \mu_{C_1}(x), \dots, \mu_{C_k}(x))$$

Оптимальною вважається альтернатива x^* з максимальною належністю: $x^* = \arg \max_x \mu_D(x)$.

Завдання 1. Придумати і вирішити задачу за критерієм Беллмана-Заде

Постановка задачі: потрібно обрати тип хостингу для розгортання університетського веб API. Розглядаються альтернативи:

$X = \{A_1 - \text{VPS Basic}, A_2 - \text{VPS Pro}, A_3 - \text{Managed PaaS}, A_4 - \text{Dedicated server}\}$.

Критерії (цілі) обираються такі: (1) мінімізувати вартість; (2) максимізувати доступність (uptime); (3) максимізувати простоту адміністрування.

Вихідні дані (оцінки альтернатив):

Альтернатива	Вартість, \$/міс	Uptime, %	Адміністрування, бал (1–10)
A1	10	99.50	4
A2	18	99.70	6
A3	25	99.95	9
A4	40	99.90	5

Нормування у нечіткі цілі (функції належності).

Нехай C – вартість (менше краще), U – uptime (більше краще), S – бал простоти адміністрування (більше краще).

Тоді для альтернатив $x \in X$:

$$\mu_{\text{cost}}(x) = (C_{\text{max}} - C(x)) / (C_{\text{max}} - C_{\text{min}})$$

$$\mu_{\text{uptime}}(x) = (U(x) - U_{\text{min}}) / (U_{\text{max}} - U_{\text{min}})$$

$$\mu_{\text{admin}}(x) = (S(x) - S_{\text{min}}) / (S_{\text{max}} - S_{\text{min}})$$

де $C_{\text{min}}=10$, $C_{\text{max}}=40$; $U_{\text{min}}=99.50$, $U_{\text{max}}=99.95$; $S_{\text{min}}=4$, $S_{\text{max}}=9$.

Розрахунок μ та рішення за Беллманом-Заде ($\mu_D(x)=\min(\dots)$):

Альт.	μ_{cost}	μ_{uptime}	μ_{admin}	$\mu_D = \min$
A1	1.000	0.000	0.000	0.000
A2	0.733	0.444	0.400	0.400
A3	0.500	1.000	1.000	0.500
A4	0.000	0.889	0.200	0.000

Вибір за критерієм Беллмана-Заде:

$\max \mu_D(x) = 0.500$ досягається для A3. Отже, оптимальна альтернатива: A3 – Managed PaaS.

Завдання 2. Придумати і вирішити задачу на перетин обмежень і критеріїв

Постановка задачі: потрібно обрати приміщення під пункт видачі для студентського сервісу. Є 5 варіантів:

$$X = \{S1, S2, S3, S4, S5\}.$$

Нечіткі обмеження: (C1) близько до університету; (C2) оренда доступна.

Нечіткі критерії: (G1) високий пішохідний трафік; (G2) безпечний район.

Вихідні дані (оцінки альтернатив):

Варіант	Відстань, км	Оренда, грн/міс	Трафік, бал (0–10)	Безпека, бал (0–10)
S1	0.5	14000	7	6
S2	1.5	11000	8	5
S3	2.5	9000	6	8
S4	3.5	8000	4	7
S5	1.0	12000	9	4

Функції належності для нечітких обмежень та критеріїв.

Обмеження C1 ("близько"):

$\mu_{\text{close}}(d)=1$, якщо $d \leq 1$; $\mu_{\text{close}}(d)=(3-d)/2$, якщо $1 < d < 3$; $\mu_{\text{close}}(d)=0$, якщо $d \geq 3$.

Обмеження C2 ("доступна оренда"):

$\mu_{\text{rent}}(r)=1$, якщо $r \leq 10000$; $\mu_{\text{rent}}(r)=(14000-r)/4000$, якщо $10000 < r < 14000$; $\mu_{\text{rent}}(r)=0$, якщо $r \geq 14000$.

Критерії:

$\mu_{\text{traffic}}(t)=t/10$, $\mu_{\text{safe}}(s)=s/10$.

Перетин обмежень (нечітка допустима множина): $F = C1 \cap C2$,
 $\mu_F(x)=\min(\mu_{\text{close}}, \mu_{\text{rent}})$.

Перетин допустимості з критеріями (нечітке рішення): $D = F \cap G1 \cap G2$,
 $\mu_D(x)=\min(\mu_F, \mu_{\text{traffic}}, \mu_{\text{safe}})$.

Розрахунок:

Вар.	μ_{close}	μ_{rent}	$\mu_F=\min$	μ_{traffic}	μ_{safe}	$\mu_D=\min$
S1	1.000	0.000	0.000	0.700	0.600	0.000
S2	0.750	0.750	0.750	0.800	0.500	0.500
S3	0.250	1.000	0.250	0.600	0.800	0.250
S4	0.000	1.000	0.000	0.400	0.700	0.000
S5	1.000	0.500	0.500	0.900	0.400	0.400

Вибір за результатом перетину обмежень і критеріїв:

$\max \mu_D(x) = 0.500$ досягається для S2. Отже, оптимальний варіант: S2.

Висновок

У роботі побудовано нечіткі моделі цілей та обмежень для двох задач. Рішення отримано як перетин нечітких множин з використанням операції $\min$, а оптимальна альтернатива вибиралась за максимумом μ_D . Для задачі вибору хостингу найкращою стала альтернатива A3, а для вибору приміщення – варіант S2.